实验八、**REST API** 应用实践

一、 实验目的

1. 能够理解 RYU REST API 的调用方法；
2. 能够对 SDN 应用层功能需求及关键问题进行梳理；
3. 能够基于 RYU REST API，设计与开发网络 应用程序；

二、 实验环境

1. 下载并安装虚拟机 VMware workstation；

2. 打开虚拟机镜像(SDNHub_tutorial_VM_64-bit[NEW](可直接导入 VMware).ova)，

下载链接：https://pan.baidu.com/s/1qYN_MtUboPmruHda1DgrTA 提取码：mhfi

3. Postman
4. Pycharm 等 python 开发环境

三、 基础实验

1. 内容与任务

1) 用可视化工具 miniedit 创建一个网络拓扑，进行相应配置后，保存为 python 脚本。
2) 命令行调用 restapi 获取网络数据
3) 使用 postman 工具实现网络数据获取

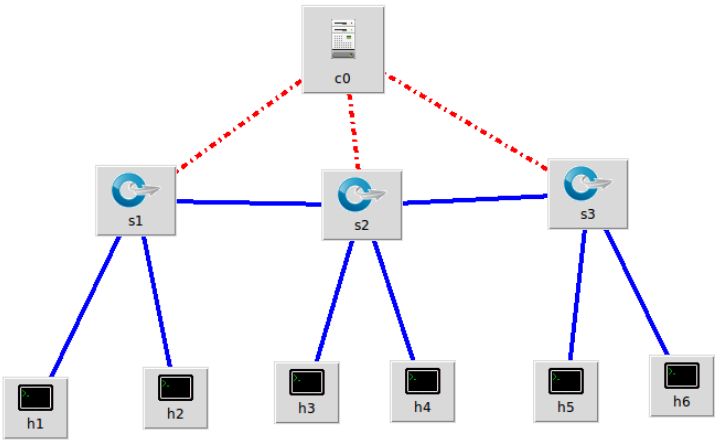
2. 规划与准备 在预习阶段，要求学生查阅相关书籍资料，就上述实验内容与任务进行分析。

学生根据自己的掌握程度深入拓展。

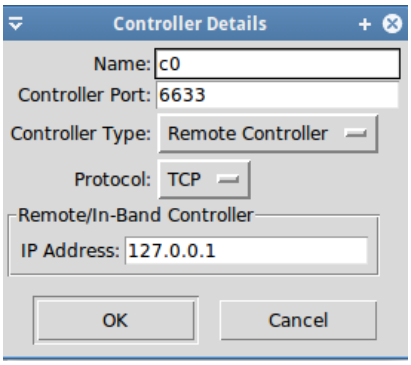
四、 基础技能的配置与操作要点

1. **S1**：

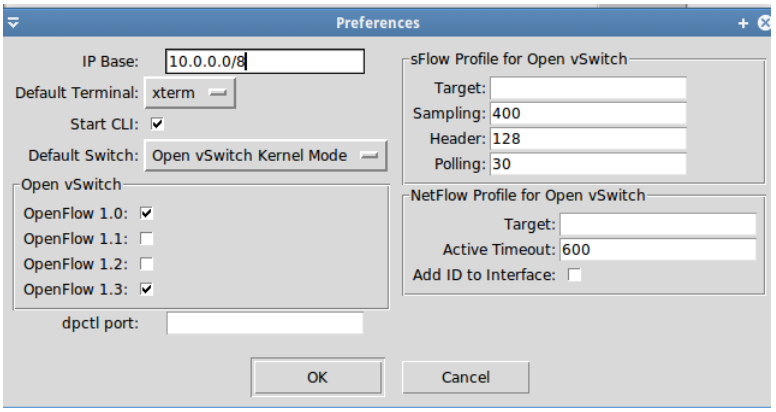
1) 获取超级用户权限后，进入到 mininet/examples 文件夹中，并运行其中的 miniedit.py 文件，打开可视化工具。
2) 在可视化工具中创建出简单的网络拓扑



3) 对控制器、主机进行相关参数配置，注意将控制器类型选择为远程控制器



4) “Edit”→“Preferences”，勾选 strat CLI (允许通过交互界面对拓扑结构进行调整) , 选择所支持 Openflow 协议版本。



5) 保存为 python 文件，选择“File”→“Export Level 2 Script”。

2. S2：

1) 运行 ryu 程序，并加载 ryu 的 restapi

sudo python topo.py

ryu-manager --verbose simple_switch_13.py ofctl_rest.py rest_topology.py

2) 拓扑中的交换机信息。

curl http://localhost:8080/stats/switches

```
ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[04:58]$ curl http://localhost:8080/stats/switches
[1, 2, 3]ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:00]$
```

3) 得到交换机的状态描述。

curl http://localhost:8080/stats/desc/1

```
ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$ curl http://localhost:8080/stats/desc/1
{"1": {"dp_desc": "s1", "sw_desc": "2.3.90", "hw_desc": "Open vSwitch", "serial_
num": "None", "mfr_desc": "Nicira, Inc."}}ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$
```

4) 得到交换机的流表流条目。

curl http://localhost:8080/stats/flow/1

```
ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$ curl http://localhost:8080/stats/flow/1
{"1": [{"actions": ["OUTPUT:CONTROLLER"], "idle_timeout": 0, "cookie": 0, "packe
t_count": 16, "hard_timeout": 0, "byte_count": 1120, "duration_sec": 242, "durat
ion_nsec": 520000000, "priority": 0, "length": 80, "flags": 0, "table_id": 0, "m
atch": {}}]}ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$
```

5) 交换机汇总的流状态信息。

curl http://localhost:8080/stats/aggregateflow/1

```
ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$ curl http://localhost:8080/stats/aggregateflow
/1
{"1": [{"packet_count": 16, "byte_count": 1120, "flow_count": 1}]}ubuntu@sdnhubv
m:~/Desktop[05:01]$
```

6) 交换机端口统计的状态信息。

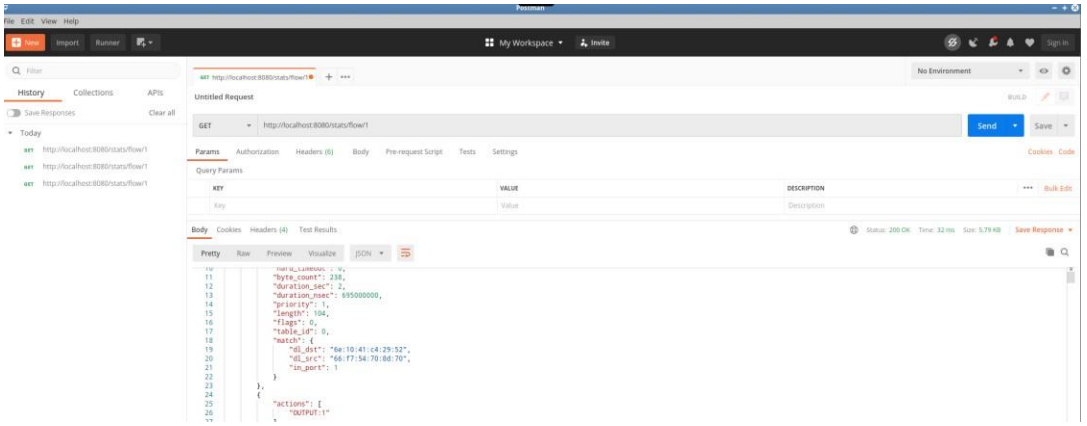
curl http://localhost:8080/stats/port/1

```
ubuntu@sdnhubvm:~/Desktop[05:01]$ curl http://localhost:8080/stats/port/1
{"1": [{"tx_dropped": 16, "rx_packets": 0, "rx_crc_err": 0, "tx_bytes": 0, "rx_d
ropped": 0, "port_no": "LOCAL", "rx_over_err": 0, "rx_frame_err": 0, "rx_bytes":
 0, "tx_errors": 0, "duration_nsec": 890000000, "collisions": 0, "duration_sec":
 259, "rx_errors": 0, "tx_packets": 0}, {"tx_dropped": 0, "rx_packets": 18, "rx_
crc_err": 0, "tx_bytes": 928, "rx_dropped": 0, "port_no": 1, "rx_over_err": 0, "
rx_frame_err": 0, "rx_bytes": 1348, "tx_errors": 0, "duration_nsec": 895000000,
"collisions": 0, "duration_sec": 259, "rx_errors": 0, "tx_packets": 12}, {"tx_dr
opped": 0, "rx_packets": 8, "rx_crc_err": 0, "tx_bytes": 1628, "rx_dropped": 0,
"port_no": 2, "rx_over_err": 0, "rx_frame_err": 0, "rx_bytes": 648, "tx_errors":
```

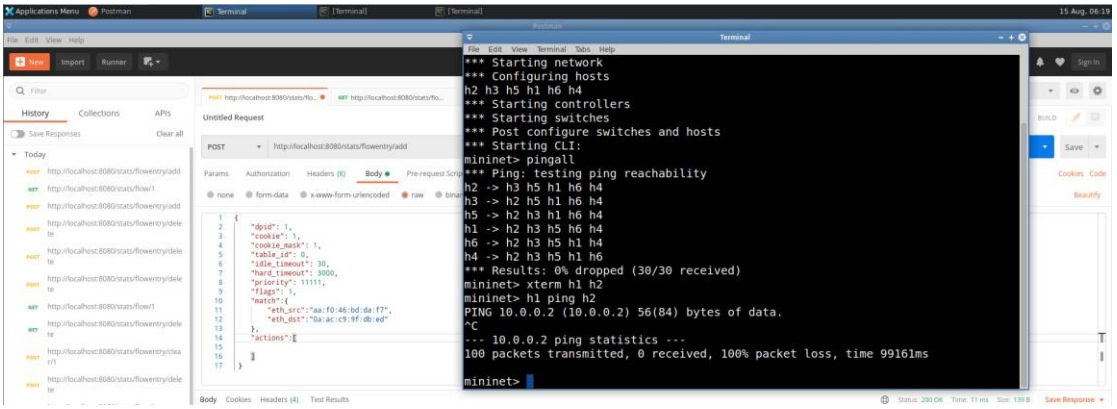
7) 在 mininet 中对网络进行 pingall 操作，对比前后数据变化

3. S3：

1) 安装并运行 Postman
2) 通过 Postman 工具，发送 Get 请求获取相关数据(下图为 pingall 操作后流表数据)



3) 利用 Postman 向交换机下发流表，对 h1 至 h2 的流量数据包进行丢包操作。（下图根据 mac 地址进行数据包匹配）



4）删除 3）中新增的流表项，恢复 h1 至 h2 的流量

五、 进阶技能

1、以前面的基本技能训练为基础，通过编写 python 脚本完成 RYU 控制器下 RESTAPI 的调 用，实现以下功能：

1)可以定时获取到交换机的流表信息、端口信息等；

2)可以添加、修改或删除交换机的流表项；

2、搭建 3 个主机 1 个交换机的实验环境，使用 Mininet 构建网络拓扑，并连接到 RYU 控制器（需要启动 REST 模 块），用 Postman 实现对端口队列速率进行限制，按需实现服务质量保障，进行功能测试。